Materi Diskusi 4

Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Prodi : Sistem Informasi

1. Tentukan nilai *x* yang memenuhi persamaan mutlak:
   $|2x - 1| = 7$
2. Tentukan nilai *x* yang memenuhi pertidaksamaan:
   $7 \leq 2x + 2 > -8$
3. Apakah himpunan bilangan asli $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$ mempunyai batas atas terkecil (*supremum*)? Jelaskan!

Jawaban :

1. Persamaan nilai [2x – 1] = 7

   Kemungkinan : 1. 2x – 1 = 7

   2. 2x – 1 = -7

   Kasus 1 : 2x – 1 = 7

   2x = 1 + 7 = 8

   X = 8/2 = 4

   Kasus 2 : 2x – 1 = -7

   2x = -7 + 1 = -6

   X = -6/2 = -3

   Kemungkinan nilai x adalah x = 4 dan x = -3

2. Pertidaksamaan $7 \leq 2x + 2 > -8$

   Dibagi menjadi dua : 1. $7 \leq 2x + 2$

   2. $2x + 2 > -8$

   1. $7 \leq 2x + 2$

      $5 \leq 2x$

      $5/2 \leq x$ atau $x \geq 2.5$

   2. $2x + 2 > -8$

      $2x > -10$

      $x > -5$

   kedua syarat harus terpenuhi : $x > 2.5$ dan $x > -5$

   syarat yang lebih ketat $x > 2.5$

3. Bilangan asli $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ tidak mempunyai batas atas terkecil (supremum)

Karena defisini supermum ketika bilangan $\mathscr{s}$ disebut supermum dari himpunan $\mathbb{A}$ jika :

$\mathscr{s}$ adalah batas atas dari nilai $\mathbb{A} \rightarrow$ setiap $a \in \mathbb{A}$, $a < \mathscr{s}$

$\mathscr{s}$ adalah yang terkecil dari semua batas tersebut

Contoh :

Jika bilangan $\mathbb{M}$: 99 maka $\mathbb{N}$: $100 > \mathbb{M}$

Karena tidak ada bilangan real yang dapat menjadi batasan nilai $\mathbb{N}$ akibatnya tidak memiliki supermum (batas atas terkecil). $\mathbb{N}$ tidak terbatas ke atas untuk setiap bilangan $\mathbb{M}$, selalu ada $n \in \mathbb{N}$ sehingga $n > m$.